2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-5x+6 \leq 0\}$，集合 $B=\{x \mid |2x-1|>3\}$，则集合 $A \cap B=$（ ）

A. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$
B. $\{x \mid 2 \leq x<3\}$
C. $\{x \mid 2<x \leq 3\}$
D. $\{x \mid -1<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】

由

$$x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$$

且二次项系数为正，得

$$A=[2,3]$$

又因为

$$|2x-1|>3 \Leftrightarrow 2x-1>3 \text{ 或 } 2x-1<-3 \Leftrightarrow x>2 \text{ 或 } x<-1$$

所以 $B=(-\infty,-1) \cup (2,+\infty)$. 因而

$$A \cap B=(2,3]$$

故选 C.

2. 函数 $f(x)=\ln(x-1)$（$x>1$）的反函数是（ ）

A. $f^{-1}(x)=\mathrm{e}^x+1$（$x \in \mathbb{R}$）
B. $f^{-1}(x)=10^x+1$（$x \in \mathbb{R}$）
C. $f^{-1}(x)=10^x+1$（$x>1$）
D. $f^{-1}(x)=\mathrm{e}^x+1$（$x>1$）

【答案】**A**

【解析】

设 $y=\ln(x-1)$，则 $x-1=\mathrm{e}^y$，从而 $x=\mathrm{e}^y+1$. 交换 x，y 得

$$f^{-1}(x)=\mathrm{e}^x+1$$

原函数的值域为 $\mathbb{R}$，因此反函数的定义域为 $\mathbb{R}$，故选 A.

3. 曲线 $y=4x-x^3$ 在点 $(-1,-3)$ 处的切线方程是（ ）

A. $y=7x+4$
B. $y=7x+2$
C. $y=x-4$
D. $y=x-2$

【答案】**D**

【解析】

设 $y=f(x)=4x-x^3$，则

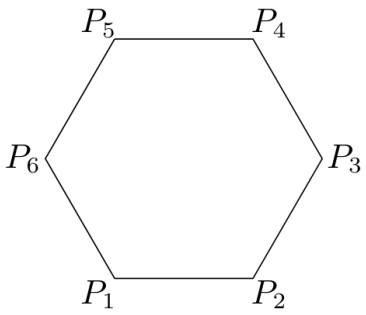
$f'(x)=4-3x^2$，$f'(-1)=1$.

所以曲线在 $(-1,-3)$ 处的切线斜率为 1. 由点斜式，切线方程为

$$y+3=x+1$$

即 $y=x-2$. 故选 D.

4. 如图，已知正六边形 $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$. 下列向量的数量积中最大的是（ ）



A. $\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\overrightarrow{P_1P_3}$
B. $\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\overrightarrow{P_1P_4}$
C. $\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\overrightarrow{P_1P_5}$
D. $\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\overrightarrow{P_1P_6}$

【答案】**A**

【解析】

设正六边形的边长为 $s>0$，建立直角坐标系，使

$P_1=\left(-\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$，$P_2=\left(\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$，$P_3=(s,0)$

$P_4=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$，$P_5=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$，$P_6=(-s,0)$.

于是

$\overrightarrow{P_1P_2}=(s,0)$，$\overrightarrow{P_1P_3}=\left(\frac{3s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$

$\overrightarrow{P_1P_4}=(s,\sqrt{3}s)$，$\overrightarrow{P_1P_5}=(0,\sqrt{3}s)$，$\overrightarrow{P_1P_6}=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$.

相应的数量积依次为

$\frac{3}{2}s^2$，s^2，0，$-\frac{1}{2}s^2$.

最大值为 $\frac{3}{2}s^2$，故选 A.

5. 甲校有 3600 名学生，乙校有 5400 名学生，丙校有 1800 名学生. 为统计三校学生某方面的情况，计划采用分层抽样法，抽取一个容量为 90 人的样本，应在这三校分别抽取学生（ ）

A. 30 人，30 人，30 人
B. 30 人，45 人，15 人
C. 20 人，30 人，10 人
D. 30 人，50 人，10 人

【答案】**B**

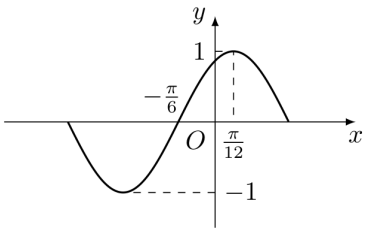
【解析】

三校学生人数之比为

$$3600 : 5400 : 1800 = 2 : 3 : 1$$

分层抽样时，各层抽取人数之比应与各层人数之比相同. 总份数为 $2+3+1=6$，每份对应 $90 \div 6 = 15$ 人，因此三校分别抽取 $2 \times 15 = 30$，$3 \times 15 = 45$，$1 \times 15 = 15$ 人，故选 B.

6. 下列函数中，图象的一部分如图所示的是（ ）



A. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$
B. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$
C. $y = \cos\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$
D. $y = \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

【答案】**D**

【解析】

从图象可读出函数在 $x = -\frac{\pi}{6}$ 处过 x 轴，并且在 $x = \frac{\pi}{12}$ 处取得最大值 1. 逐项检验：选项 A 在 $x = \frac{\pi}{12}$ 处的函数值为 $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \neq 1$；选项 B 在 $x = -\frac{\pi}{6}$ 处的函数值为 $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1 \neq 0$；选项 C 在 $x = -\frac{\pi}{6}$ 处的函数值为 $\cos\left(-\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3}\right) = -1 \neq 0$. 对于选项 D，

$$\cos\left(2 \cdot \left(-\frac{\pi}{6}\right) - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

且

$$\cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{6}\right) = \cos 0 = 1$$

因此只有选项 D 的图象同时满足这两个特征，故选 D.

7. 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小为 $60°$，m，n 为异面直线，且 $m \perp \alpha$，$n \perp \beta$，则 m，n 所成的角为（ ）

A. $30°$
B. $60°$
C. $90°$
D. $120°$

【答案】**B**

【解析】

取平面 α 与平面 β 的法向量分别为 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$. 由于

$m \perp \alpha$，$n \perp \beta$，可分别取 m，n 的方向向量为 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$.

因此这两条直线的方向所成的角等于两个平面的法向量所成的角，可能为 $60°$ 或

$120°$. 直线所成的角取不大于 $90°$ 的角，故 m，n 所成的角为

$60°$，选 B.

8. 已知两定点 $A(-2,0)$，$B(1,0)$，如果动点 P 满足 $|PA| = 2|PB|$，则点 P 的轨迹所包围的图形的面积等于（ ）

A. 9π　　B. 8π　　C. 4π　　D. π

【答案】**C**

【解析】

设 $P = (x, y)$. 由 $|PA| = 2|PB|$，得

$$(x+2)^2 + y^2 = 4\left((x-1)^2 + y^2\right)$$

整理得

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

即

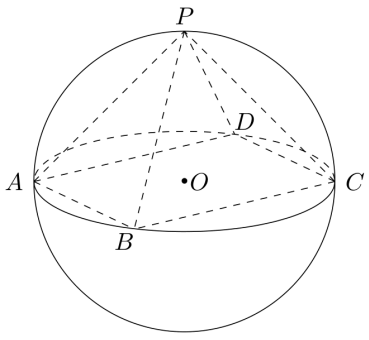
$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

所以点 P 的轨迹是圆心为 $(2,0)$，半径为 2 的圆，其所包围图形的面积为

$$\pi \cdot 2^2 = 4\pi$$

故选 C.

9. 如图，正四棱锥 $P-ABCD$ 底面的四个顶点 A，B，C，D 在球 O 的同一个大圆上，点 P 在球面上，如果 $V_{P-ABCD} = \frac{16}{3}$，则球 O 的表面积是（ ）



A. 4π　　B. 8π　　C. 12π　　D. 16π

【答案】**D**

【解析】

设球 O 的半径为 R. 由于正方形 $ABCD$ 的四个顶点在球的同一个大圆上，

该大圆的圆心 O 是正方形的中心，且正方形的对角线为球的直径 $2R$. 因而

$AB=\frac{2R}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}R$，$S_{ABCD}=AB^2=2R^2$.

正四棱锥的高为 $PO=R$，所以

$$V_{P-ABCD}=\frac{1}{3}\cdot 2R^2\cdot R=\frac{2}{3}R^3=\frac{16}{3}$$

解得 $R^3=8$，即 $R=2$. 因此球 O 的表面积为

$$4\pi R^2=16\pi$$

故选 D.

10. 直线 $y=x-3$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A，B 两点，过 A，B 两点向抛物线的准线作垂线，垂足分别为 P，Q，则梯形 $APQB$ 的面积为（ ）

A. 36　　B. 48　　C. 56　　D. 64

【答案】**B**

【解析】

将 $y=x-3$ 代入 $y^2=4x$，得

$$(x-3)^2=4x$$

即

$$x^2-10x+9=0$$

所以交点的横坐标为 $x=1$ 或 $x=9$，对应点为

$A=(1,-2)$，$B=(9,6)$.

抛物线 $y^2=4x$ 的准线为 $x=-1$. 过 A，B 向准线作水平垂线，故

$P=(-1,-2)$，$Q=(-1,6)$.

于是 $AP=2$，$BQ=10$，且梯形 $APQB$ 的高为 $6-(-2)=8$. 因此

$$S_{APQB}=\frac{AP+BQ}{2}\cdot 8=\frac{2+10}{2}\cdot 8=48$$

故选 B.

11. 设 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对的边，则 $a^2=b(b+c)$ 是 $A=2B$ 的（ ）

A. 充要条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

先证明充分性．若 $A=2B$，由正弦定理，

$$\frac{a}{b}=\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{\sin 2B}{\sin B}=2\cos B$$

$$\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=\frac{\sin(\pi-3B)}{\sin B}=\frac{\sin 3B}{\sin B}=4\cos^2 B-1$$

因此

$$\frac{b+c}{b}=1+\frac{c}{b}=4\cos^2 B$$

从而 $a=2b\cos B$，即 $a^2=b(b+c)$.

再证明必要性．由余弦定理和已知条件，

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+bc$$

所以

$$\frac{c}{b}=1+2\cos A$$

另一方面，由正弦定理及 $C=\pi-A-B$，

$$\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=\frac{\sin(A+B)}{\sin B}=\sin A\cot B+\cos A$$

两式相等，得

$$\sin A\cot B=1+\cos A$$

由于 $0<A<\pi$，有 $\sin A>0$，且 $1+\cos A>0$，所以 $\cot B>0$．又 $0<B<\pi$，故 $0<B<\frac{\pi}{2}$．于是

$$\cot B=\frac{1+\cos A}{\sin A}=\cot\frac{A}{2}$$

因为 $0<B<\frac{\pi}{2}$，$0<\frac{A}{2}<\frac{\pi}{2}$，余切函数在该区间上单调，

故 $B=\frac{A}{2}$，即 $A=2B$．因此二者互为充要条件，选 A.

12. 从 0 到 9 这 10 个数字中任取 3 个数字组成一个没有重复数字的三位数，这个数不能被 3 整除的概率为（ ）

A. $\frac{41}{54}$　　B. $\frac{38}{54}$

C. $\frac{39}{54}$　　D. $\frac{19}{54}$

【答案】**C**

【解析】

三位数的总数为 $9\cdot 9\cdot 8=648$. 将 0 到 9 按除以 3 的余数分类：

$\{0,3,6,9\}$，$\{1,4,7\}$，$\{2,5,8\}$.

三个不同数字之和能被 3 整除的数字组合有两类：从三类中各取一个，共 $4\cdot 3\cdot 3=36$ 组；或者从同一类中取三个，共

$$C_4^3+C_3^3+C_3^3=4+1+1=6$$

组，所以共有 42 组.

其中含有数字 0 的组合有：从三类中各取一个且余数为 0 的数字取 0，共有 $3\cdot 3=9$ 组；从余数为 0 的一类中取三个且含 0，共有 $C_3^2=3$ 组，共 12 组. 不含 0 的组合有 30 组，每组可组成 $3!=6$ 个三位数；含 0 的组合每组只能组成 $3!-2!=4$ 个三位数. 因而能被 3 整除的三位数共有

$$30\cdot 6+12\cdot 4=228$$

不能被 3 整除的三位数共有 $648-228=420$，所求概率为

$$\frac{420}{648}=\frac{35}{54}$$

故选 C.

填空题

13. $(1-2x)^{10}$ 展开式中的 x^3 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-960

【解析】

二项式展开的通项为

$$C_{10}^r(-2x)^r$$

要得到 x^3 项，必须取 $r=3$，所以其系数为

$$C_{10}^3(-2)^3=120\cdot(-8)=-960$$

14. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x\geq 1,\\ y\geq \frac{1}{2}x,\\ 2x+y\leq 10,\end{cases}$ 则 $z=2x-y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-6

【解析】

可行域的边界由 $x=1$，$y=\frac{x}{2}$ 和 $2x+y=10$ 组成. 三条边界的交点分别为

$\left(1,\frac{1}{2}\right)$，$(1,8)$，$(4,2)$.

因为 $z=2x-y$ 是线性函数，其最小值在可行域的顶点处取得. 在上述三个顶点处，

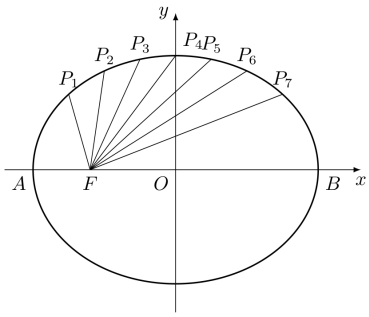
$z\left(1,\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$，$z(1,8)=-6$，$z(4,2)=6$.

所以 z 的最小值为 -6.

15. 如图，把椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的长轴 AB 分成 8 等分，过每个分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 P_1，P_2，…，P_7 七个点，F 是椭圆的一个焦点，则

$|P_1F|+|P_2F|+\cdots+|P_7F|=$ _____.

problemresetlayout



【答案】35

【解析】

椭圆的长半轴为 5，短半轴为 4，所以半焦距为

$$c=\sqrt{5^2-4^2}=3$$

取焦点 $F=(-3,0)$. 长轴端点为 $(-5,0)$，$(5,0)$，七个内部分点的横坐标关于 y 轴对称. 设关于 y 轴对称的点为 P_i 与 P_{8-i}，则椭圆的焦点性质给出

$$|P_iF|+|P_iF'|=2a=10$$

其中 $F'=(3,0)$. 由关于 y 轴的对称性，$|P_{8-i}F|=|P_iF'|$，故 $|P_iF|+|P_{8-i}F|=10$，$i=1$，2，3.

中间点 P_4 的坐标为 $(0,4)$，所以

$$|P_4F|=\sqrt{(0+3)^2+4^2}=5$$

因此

$$|P_1F|+\cdots+|P_7F|=3\cdot 10+5=35$$

16. m，n 是空间两条不同直线，α，β 是两个不同平面，下面有四个命题：

1. (1) $m\perp\alpha$，$n\parallel\beta$，$\alpha\parallel\beta\Rightarrow m\perp n$；
2. (2) $m\perp n$，$\alpha\parallel\beta$，$m\perp\alpha\Rightarrow n\parallel\beta$；
3. (3) $m\perp n$，$\alpha\parallel\beta$，$m\parallel\alpha\Rightarrow n\perp\beta$；
4. (4) $m\perp\alpha$，$m\parallel n$，$\alpha\parallel\beta\Rightarrow n\perp\beta$.

其中真命题的编号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①，④

【解析】
命题 ① 中，$m \perp \alpha$，且 $\alpha \parallel \beta$，所以 $m \perp \beta$．又
$n \parallel \beta$，故 $m \perp n$，命题 ① 为真．
命题 ② 中，$m \perp \alpha$，且 $\alpha \parallel \beta$，所以 $m \perp \beta$．由
$m \perp n$ 只能说明直线 n 的方向平行于平面 β，但 n 也可能在平面 β 内，不能保证 n 与平面 β 没有公共点．例如取
$\alpha: z=0$，$\beta: z=1$，$m=\{(0,0,z) \mid z \in \mathbb{R}\}$，
$n=\{(x,0,1) \mid x \in \mathbb{R}\}$，则 m 与 n 相交且垂直，各已知条件成立，而
$n \subset \beta$，故命题 ② 不一定成立．
命题 ③ 中，$m \parallel \alpha$，且 $\alpha \parallel \beta$，所以 $m \parallel \beta$．
虽然 $m \perp n$，但 n 只需与平面 β 内的一条直线垂直，并不一定与平面
β 垂直．例如取 $\alpha: z=0$，$\beta: z=1$，
$m=\{(x,0,2) \mid x \in \mathbb{R}\}$，$n=\{(0,y,2) \mid y \in \mathbb{R}\}$，则
$m \parallel \alpha$，$m \perp n$，但 $n \parallel \beta$ 而非
$n \perp \beta$，故命题 ③ 不一定成立．
命题 ④ 中，$m \perp \alpha$，$m \parallel n$，且 $\alpha \parallel \beta$，所以
$n \parallel m \perp \beta$，从而 $n \perp \beta$，命题 ④ 为真．
因此真命题的编号为 ①，④．

解答题

17. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n，$a_1=1$，$a_{n+1}=2S_n+1$（$n \geq 1$）．

1．(1)

【解析】
1．(1)

18. 已知 A，B，C 是 $\triangle ABC$ 三内角，向量 $\mathbf{m}=(-1,\sqrt{3})$，$\mathbf{n}=(\cos A, \sin A)$，且 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}=1$．

1．(1)

【解析】
1．(1)

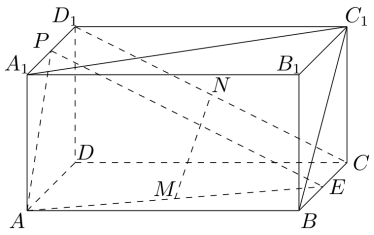
19. 某课程考核分理论和实验两部分进行，每部分考核成绩只记“合格”与“不合格”，两部分考核都“合格”则该课程考核“合格”．甲，乙，丙三人在理论考核中合格的概率分别为 0.9，0.8，0.7；在实验考核中合格的概率分别为 0.8，0.7，0.9．所有考核是否合格互相之间没有影响．

1．(1)

【解析】
1．(1)

20. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，P 分别是 BC，A_1D_1 的中点，M，N 分别是 AE，CD_1 的中点，$AD=AA_1=a$，$AB=2a$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x^3+3ax-1$，$g(x)=f'(x)-ax-5$，其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知两定点 $F_1(-\sqrt{2},0)$，$F_2(\sqrt{2},0)$，满足条件 $|PF_2|-|PF_1|=2$ 的点 P 的轨迹是曲线 E，直线 $y=kx-1$ 与曲线 E 交于 A，B 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)